

Esercitazione 2

ITI MARCONI Sistemi e Reti

CCNA1 Configurazione della modalità trunk tra switch

Classe: 4Bi

Data: mercoledì 29/04/2026

Dati studente

Nome e Cognome:

Obiettivo: configurare collegamenti trunk tra switch e verificare il trasporto delle VLAN tra apparati diversi.

Obiettivi Didattici

- Comprendere la differenza tra porta access e porta trunk.
- Configurare VLAN su due switch distinti.
- Configurare un collegamento trunk tra due switch Cisco.
- Verificare il corretto inoltro delle VLAN con `show vlan brief` e `show interfaces trunk`.
- Interpretare la comunicazione tra host della stessa VLAN posti su switch diversi.

Ripasso lezioni precedenti

Prima di iniziare, ricordiamo alcuni concetti già visti:

1. VLAN su singolo switch

- Creazione di VLAN con `vlan 10`, `vlan 20`, ecc.
- Assegnazione di una porta a una VLAN con `switchport mode access` e `switchport access vlan <id>`.
- Verifica con `show vlan brief`.

2. Separazione logica della rete

- Una VLAN divide il traffico a livello 2.
- In genere a ogni VLAN corrisponde una subnet IP differente.

3. Verifica della connettività

- Uso del comando `ping`.
- Interpretazione degli host che comunicano e di quelli che non comunicano.

Obiettivo di oggi: estendere le VLAN su più switch mediante una connessione trunk.

Concetti introduttivi

Quando una rete contiene **più switch** e più **VLAN**, è necessario fare in modo che il traffico delle varie VLAN possa attraversare il collegamento tra gli switch.

Per questo si utilizza una porta in modalità **trunk**.

Differenza principale:

- una porta **access** appartiene a **una sola VLAN** ed è usata normalmente per collegare un host finale, come un PC o una stampante;
- una porta **trunk** può trasportare **più VLAN contemporaneamente** sullo stesso collegamento fisico.

Il trunk permette quindi di mantenere la separazione logica delle VLAN anche se gli host si trovano su switch differenti.

Esempio concettuale:

- un PC nella VLAN 10 collegato a S1 può comunicare con un altro PC nella VLAN 10 collegato a S2;
- questo è possibile perché il trunk trasporta il traffico della VLAN 10 tra i due switch;
- invece un host della VLAN 10 non può comunicare direttamente con un host della VLAN 20 senza un router o uno switch Layer 3.

Comandi di verifica principali:

- `show vlan brief` mostra le VLAN presenti e le porte associate;
- `show interfaces trunk` mostra quali porte sono in modalità trunk e quali VLAN stanno attraversando il collegamento;
- `ping` verifica la connettività tra host della stessa VLAN o di VLAN diverse.

Riflessione

Perché serve il trunk?

Se configuriamo le VLAN su due switch diversi ma non impostiamo un collegamento trunk, ogni switch conosce solo le VLAN al proprio interno e non può trasportare il traffico VLAN verso l'altro apparato.

Il trunk serve quindi a creare un **ponte logico** tra switch, capace di far viaggiare più VLAN sullo stesso cavo Ethernet.

In sintesi:

porta access = una sola VLAN porta trunk = più VLAN

Esempio guidato 1 Trunk tra due switch

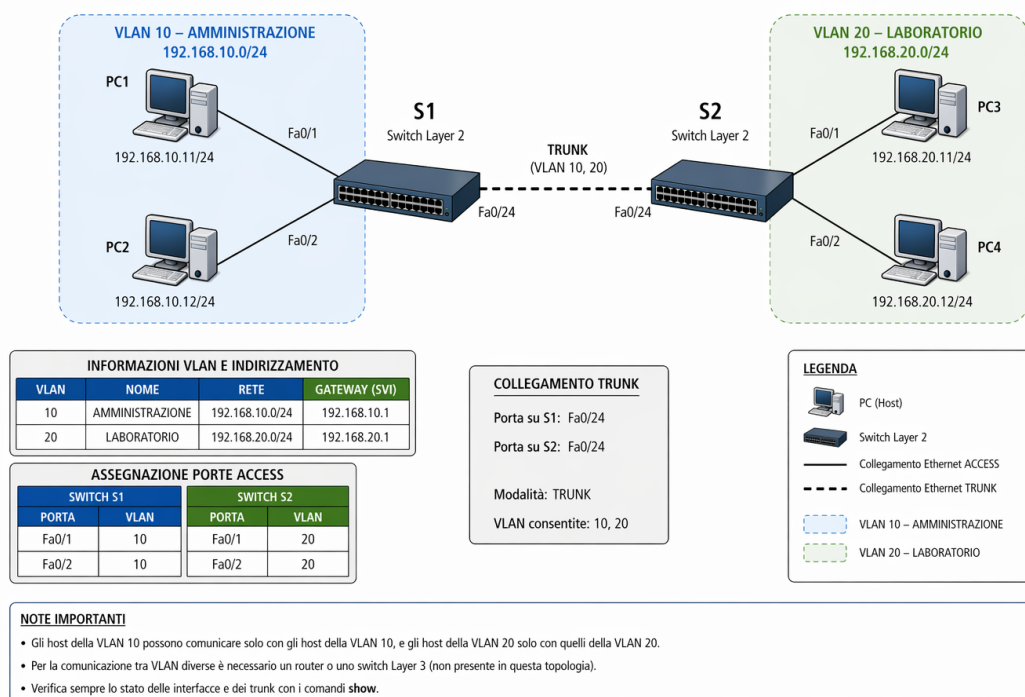
Scenario:

- 2 switch Cisco 2960: S1 e S2
- collegamento trunk tra Fa0/24 di S1 e Fa0/24 di S2
- VLAN 10 presente su S1
- VLAN 20 presente su S2

Obiettivo: osservare il collegamento trunk e verificare come il traffico di VLAN diverse possa essere trasportato tra due switch.

TOPOLOGIA – TRUNK TRA DUE SWITCH

Osserva la seguente topologia: gli switch S1 e S2 sono collegati tra loro tramite un collegamento TRUNK che trasporta le VLAN 10 e 20.

**Analisi dell'esempio guidato 1**

Nel primo esempio il trunk collega i due switch e consente il trasporto delle VLAN 10 e 20 sul collegamento tra Fa0/24 e Fa0/24.

Questo esempio serve soprattutto a riconoscere:

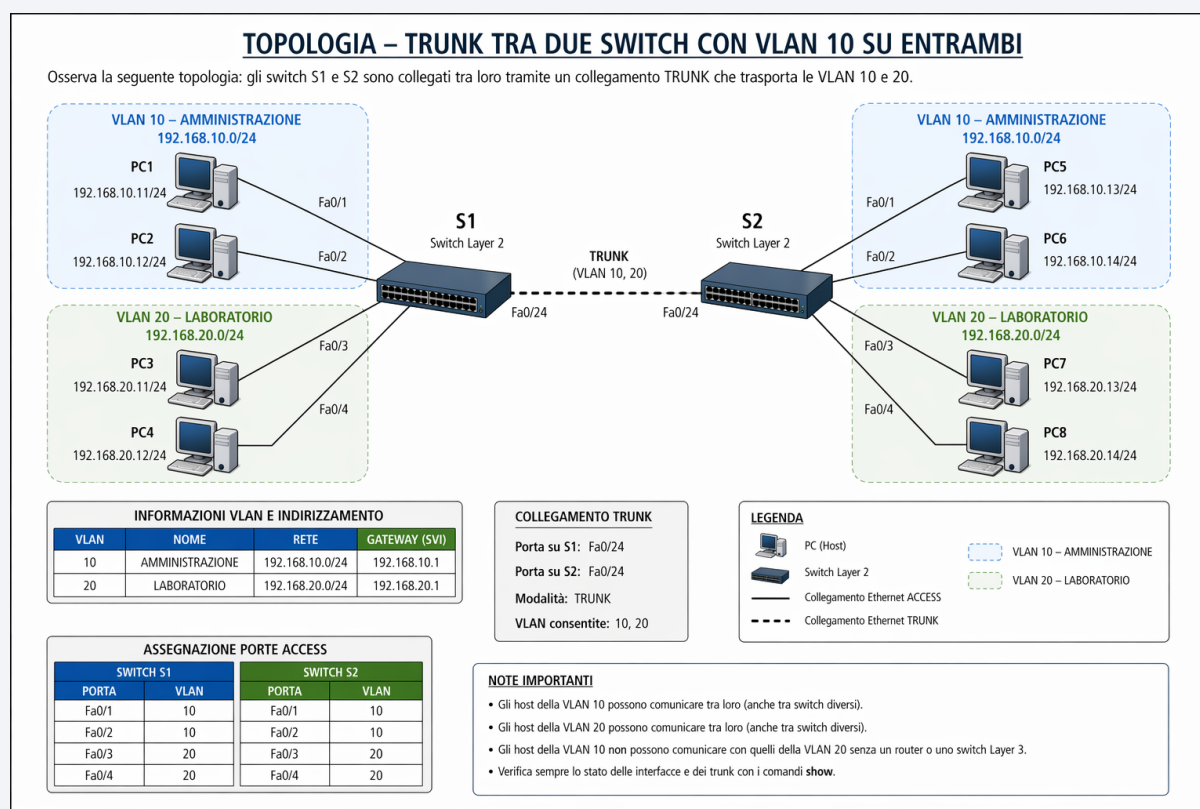
- il ruolo della porta trunk;
- la differenza tra porte degli host e porta di collegamento tra switch;
- il comando corretto di verifica: `show interfaces trunk`.

Esempio guidato 2 VLAN 10 su entrambi gli switch

Scenario esteso:

- VLAN 10 presente su S1 e su S2
- VLAN 20 presente su S1 e su S2
- host della stessa VLAN distribuiti su switch differenti
- collegamento trunk tra i due switch

Obiettivo: verificare che host della stessa VLAN possano comunicare tra loro anche se si trovano su switch diversi.



Analisi dell'esempio guidato 2

In questo secondo esempio:

- i PC della **VLAN 10** sono presenti su entrambi gli switch;
- i PC della **VLAN 20** sono presenti su entrambi gli switch;
- il trunk trasporta il traffico di entrambe le VLAN da uno switch all'altro.

Di conseguenza:

- un host della VLAN 10 su S1 può comunicare con un host della VLAN 10 su S2;
- un host della VLAN 20 su S1 può comunicare con un host della VLAN 20 su S2;

- un host della VLAN 10 non comunica direttamente con un host della VLAN 20 senza routing inter-VLAN.

Conclusione didattica: il trunk non unisce tutte le reti in una sola rete, ma trasporta separatamente le VLAN mantenendole distinte.

Attività operativa

Compiti da svolgere in Packet Tracer:

1. Inserisci due switch Cisco 2960 e collega Fa0/24 di S1 a Fa0/24 di S2.
2. Crea su entrambi gli switch le VLAN 10 e 20.
3. Assegna le porte dei PC in modalità access alle VLAN corrette.
4. Configura Fa0/24 di entrambi gli switch in modalità trunk.
5. Verifica il risultato con i comandi:


```
show vlan brief  
show interfaces trunk
```
6. Esegui i test di connettività con ping tra host della stessa VLAN e di VLAN diverse.

Domande teoriche e di verifica

1. Che differenza c'è tra una porta access e una porta trunk?
2. Perché il trunk è necessario quando si collegano due switch con più VLAN?
3. Che cosa mostra il comando `show interfaces trunk`?

4. Perché due PC della stessa VLAN possono comunicare anche se si trovano su switch diversi?

5. Quando diventa necessario l'*inter-VLAN routing*?

Consegna richiesta

Consegna un file di testo contenente:

- tutti i comandi utilizzati nella configurazione;
- l'output di `show vlan brief`;
- l'output di `show interfaces trunk`;
- una breve spiegazione del motivo per cui alcuni ping hanno esito positivo e altri negativo.

Nome consigliato del file: `esercitazione2_trunk.txt`

Soluzione guidata essenziale

Configurazione minima su entrambi gli switch:

```
enable
configure terminal
```

```
vlan 10
name AMMINISTRAZIONE
exit
```

```
vlan 20
name LABORATORIO
exit
```

Esempio di configurazione porte access su S1:

```
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

```
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Configurazione trunk su S1 e S2:

```
interface fa0/24
switchport mode trunk
exit
```

Verifica finale:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Checklist finale

VLAN create correttamente

Porte access assegnate

Trunk configurato

Verifica con `show interfaces trunk`

Ping tra host della stessa VLAN riuscito

Esercizio Finale Trunk tra Tre Switch

Obiettivo: configurare la rete in modo che le VLAN 10, 20 e 30 siano estese su tutti gli switch e che gli host appartenenti alla stessa VLAN possano comunicare tra loro anche se si trovano su switch diversi.

Gli switch sono collegati tra loro tramite collegamenti **TRUNK** che trasportano contemporaneamente tutte le VLAN configurate.

VLAN richieste:

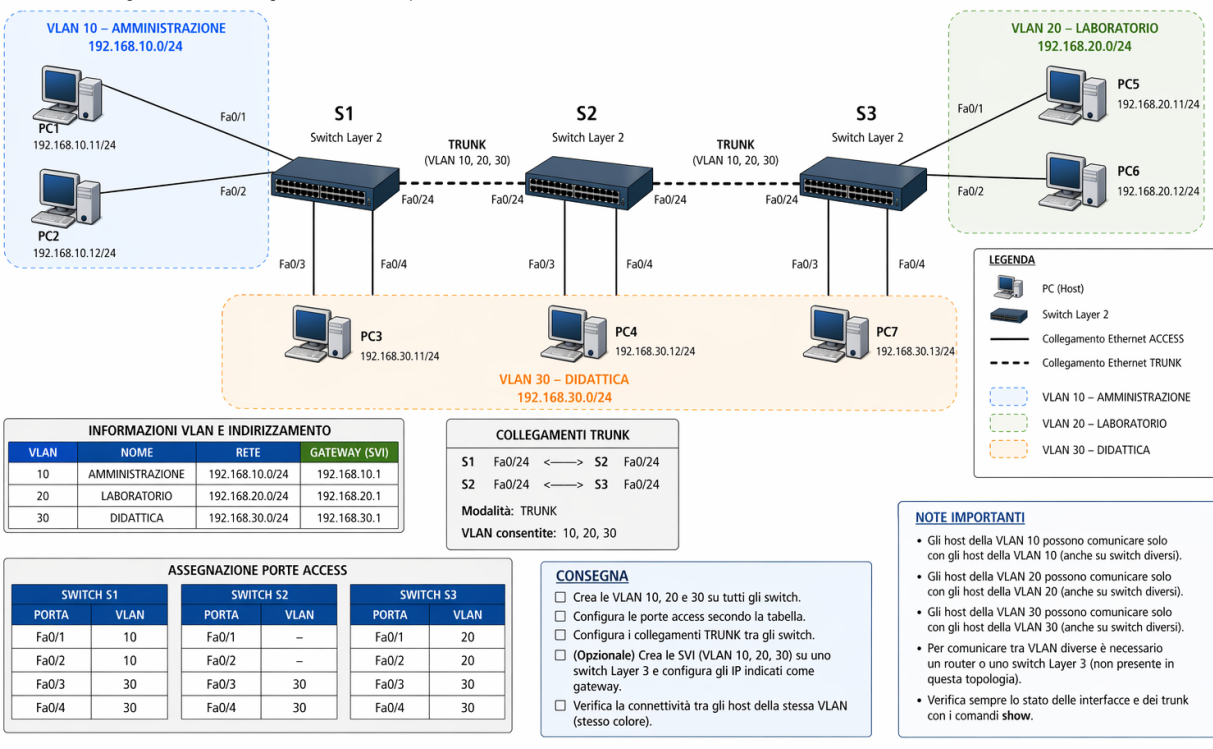
- VLAN 10 = AMMINISTRAZIONE
- VLAN 20 = LABORATORIO
- VLAN 30 = DIDATTICA

Reti suggerite:

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24
- VLAN 20 → 192.168.20.0/24
- VLAN 30 → 192.168.30.0/24

ESERCIZIO FINALE – TRUNK TRA TRE SWITCH

Obiettivo: configura la rete in modo che le VLAN 10, 20 e 30 siano estese su tutti gli switch e che gli host della stessa VLAN possano comunicare tra loro. Gli switch sono collegati tra loro tramite collegamenti TRUNK che trasportano tutte le VLAN.



Consegna

Completare autonomamente la configurazione rispettando i seguenti punti:

1. Creare le VLAN 10, 20 e 30 su tutti e tre gli switch.
2. Configurare le porte in modalità `access` e assegnarle alla VLAN corretta secondo la topologia mostrata.
3. Configurare i collegamenti tra:
 - S1 Fa0/24 ↔ S2 Fa0/24
 - S2 Fa0/24 ↔ S3 Fa0/24in modalità **trunk**.
4. Verificare la configurazione utilizzando:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```
5. Verificare la connettività tra host della stessa VLAN tramite il comando:

```
ping
```
6. Spiegare perché host appartenenti a VLAN diverse non comunicano direttamente.

Domande di verifica

1. PC della VLAN 10 presenti su switch diversi riescono a comunicare? Perché?
2. Qual è il ruolo della porta trunk tra gli switch?
3. Cosa accade se una porta trunk viene configurata come access?
4. Quando diventa necessario utilizzare un router o uno switch Layer 3?
5. Perché si utilizza quasi sempre la regola:

1 VLAN = 1 Subnet

Consegna finale

Consegnare un file di testo chiamato:

`esercitazione_trunk_finale.txt`

contenente:

- tutti i comandi utilizzati
- output di `show vlan brief`
- output di `show interfaces trunk`
- spiegazione dei risultati dei ping
- breve descrizione del funzionamento del trunk